

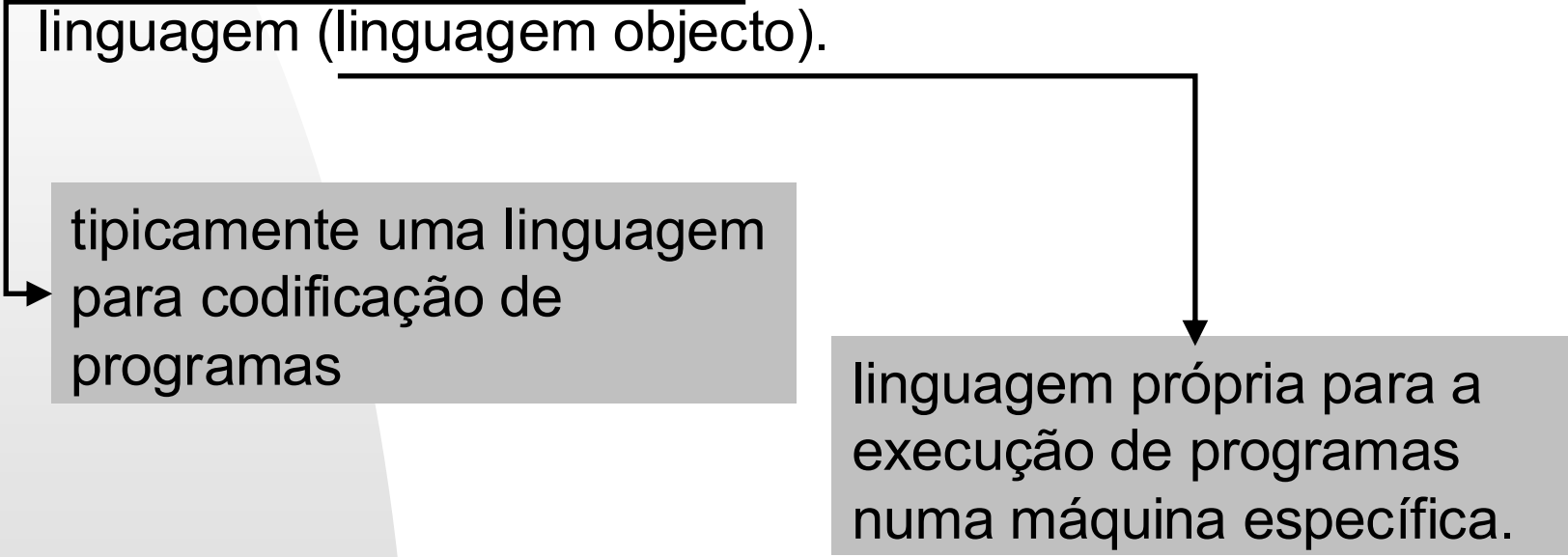
1-Introdução

Constantino Martins

Luiz Faria

Compilador

- Um compilador é um programa escrito numa linguagem de implementação que aceita texto escrito numa determinada linguagem (linguagem fonte), produzindo um texto noutra linguagem (linguagem objecto).



```
graph TD; A[linguagem fonte] --> B[tipicamente uma linguagem para codificação de programas]; A --> C[linguagem própria para a execução de programas numa máquina específica.];
```

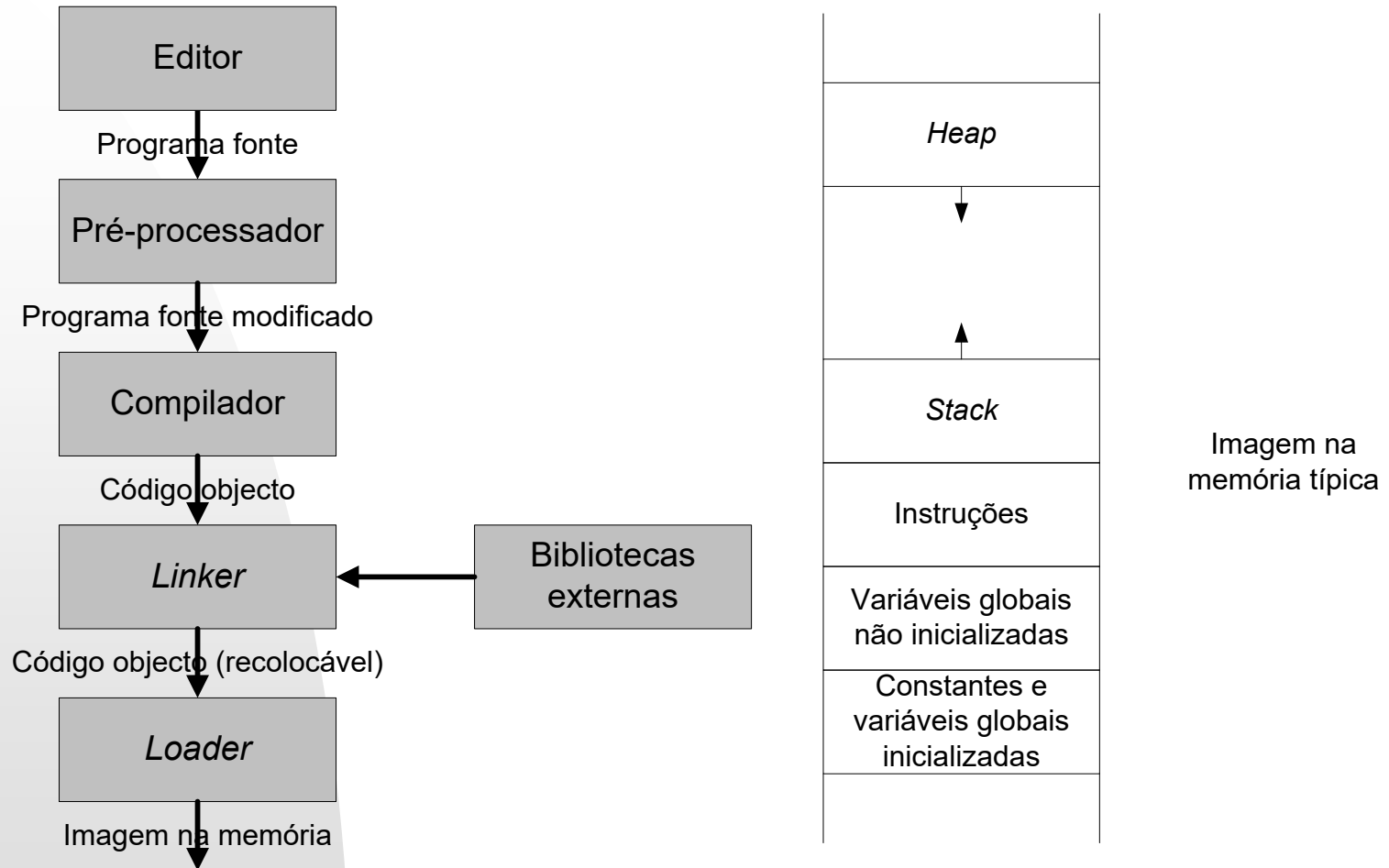
tipicamente uma linguagem para codificação de programas

linguagem própria para a execução de programas numa máquina específica.

Compilador

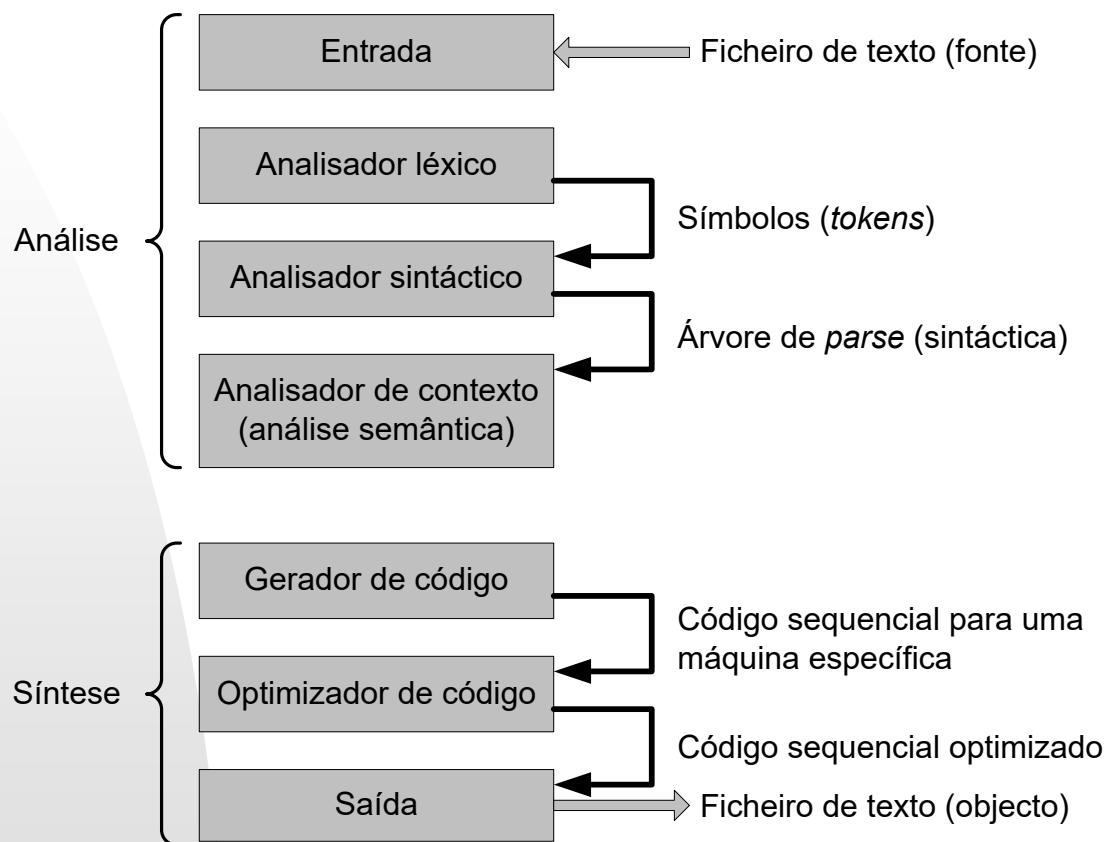
- Programa fonte: geralmente uma linguagem de alto nível
- Programa objecto: geralmente código máquina
- Outras características:
 - ◆ reconhecer os programas fonte legais (e ilegais)
 - ◆ gerar código máquina correcto
 - ◆ gerir a colocação em memória de dados e código
 - ◆ gerar o código máquina num formato reconhecido por outros componentes do sistema de desenvolvimento de *software* (*linkers* e *loaders*)

Enquadramento do Compilador



Estrutura Geral de um Compilador

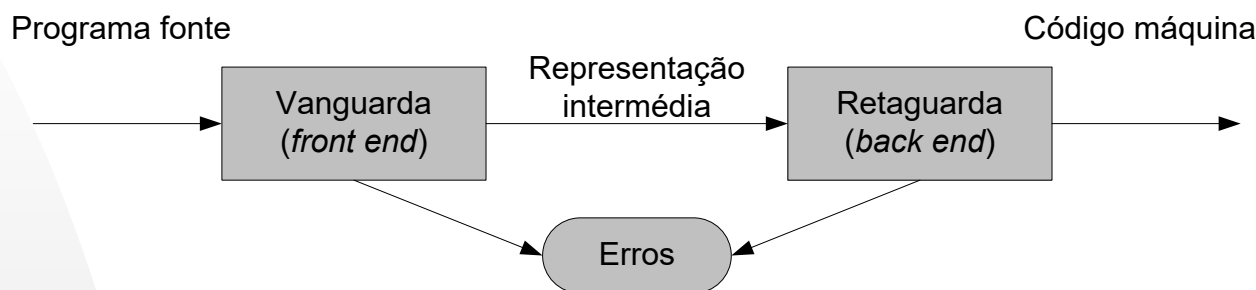
(Estrutura conceptual)



Estrutura Geral de um Compilador

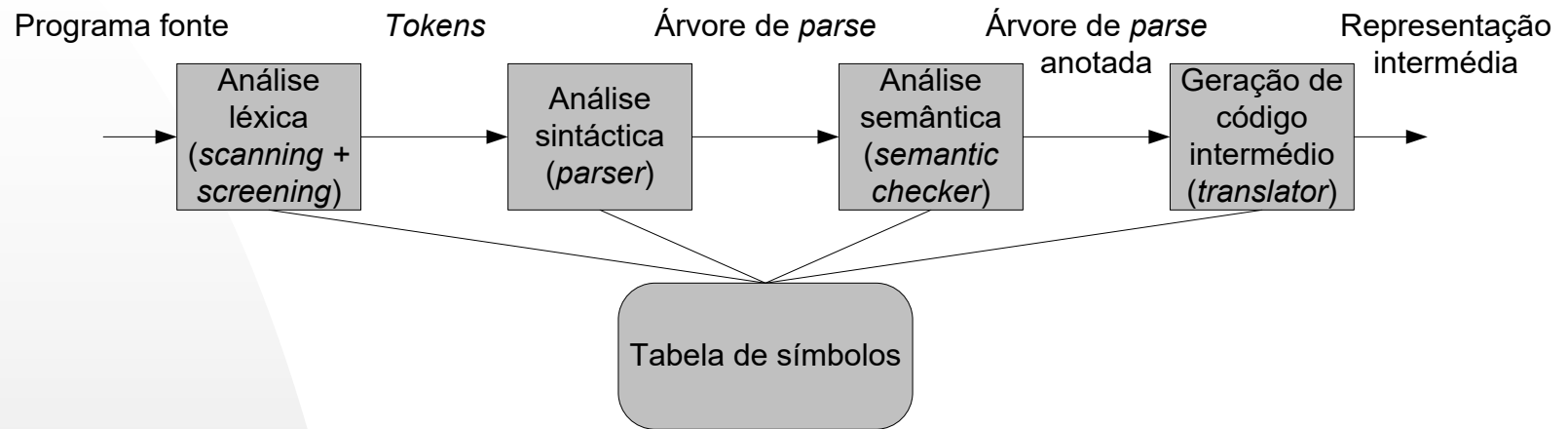
(Estrutura funcional)

- Divisão do compilador em vanguarda (*front end*) e retaguarda (*back end*)



- Características
 - ◆ Existência de uma representação intermédia do programa fonte (máquina abstrata)
 - ◆ A vanguarda mapeia o programa fonte numa representação intermédia
 - ◆ A retaguarda produz o código máquina (máquina concreta) a partir da representação intermédia
 - ◆ Simplifica a produção de compiladores para várias máquinas concretas
 - ◆ Simplifica a produção de compiladores para várias linguagens fonte
 - ◆ Duas passagens → código mais eficiente que numa única passagem

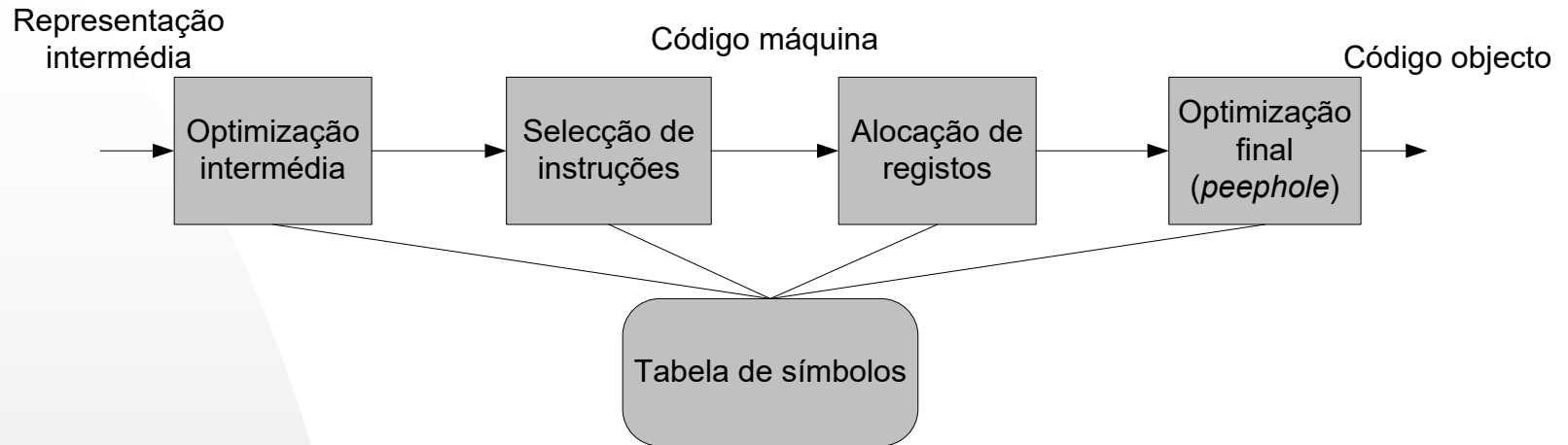
Front end



Funções:

- ◆ Reconhecer programas válidos
- ◆ Produzir mensagens de erro
- ◆ Produzir a representação intermédia
- ◆ Produzir um mapa de armazenamento preliminar

Back end



Funções:

- ◆ Traduzir a representação intermédia em código máquina
- ◆ Escolher as instruções correspondentes a cada operação definida na representação intermédia
- ◆ Decidir que informação manter nos registos do processador
- ◆ Assegurar a concordância com os formatos usados por outros componentes do sistema de desenvolvimento de *software*